

Cách sửa chỉ tồn tại trong trí nhớ của người vừa gõ nó

Job executor: Lab Coach / TA khoá 4 — người trực kênh Discord. Học viên là người gõ câu hỏi, nhưng người đang chịu chi phí lặp lại là TA.

Khi tôi trực kênh và có người hỏi **một lỗi đã từng được gõ**, tôi muốn đưa lại cách sửa đó ngay mà không phải gõ lại — để dành thời gian cho ca thật sự mới.

WORKFLOW HIỆN TẠI · KHÔNG CÓ AI

Học viên gặp lỗi → TA chẩn đoán → gõ 5–7 tin cách sửa → xong → **cách sửa trôi vào lịch sử chat** → người sau gặp đúng lỗi đó → **TA gõ lại từ đầu**.

M55809 — “*Mình tạo topic này mong muốn các bạn chia sẻ các issue gặp phải trong quá trình cài đặt*”

→ **Giải pháp thủ công đã tự phát sinh trong khoá**. Nhu cầu được xác nhận bằng hành động, không phải bằng lời nói.

CHUẨN A — KHẢO SÁT 21 HỌC VIÊN NGOÀI NHÓM

19/21 đã phải **hỏi lại** vì câu đầu của bot không đúng ý

18/21 phải **tự kiểm tra lại** bằng nguồn khác — **14 trong số đó đi hỏi người thật**

21/21 đều từng thấy bạn học hỏi lại câu TA/BTC đã trả lời

CHUẨN B — MINING 1.092 TIN DISCORD K4 · 12–14/09

24 phút lượt hướng dẫn cài CVAT **bị gõ lại từ đầu** — lần thứ hai trong *cùng một ngày*, tốn 12 tin

0/29 ca bot né “*nhờ Mod vào trả lời giúp*” có người thật vào tiếp nhận

KHẢO SÁT BÁC BỎ MỘT GIẢ ĐỊNH CỦA CHÍNH NHÓM

Nhóm từng nghĩ nỗi đau là **chờ TA lâu**. Số liệu nói ngược: chỉ **2/21** *thường xuyên* phải đợi, **7/21** *chưa bao giờ*. Nỗi đau thật là **độ tin cậy**.

→ Nhóm **giữ nguyên lát cắt** nhưng đổi phát biểu giá trị: không phải “*trả lời nhanh hơn TA*” mà là “**trả lời có nguồn, và im lặng đúng lúc khi không có nguồn**”.

Một học viên khoá 4 hỏi một câu trong Discord · AI quyết định câu hỏi này có được trả lời bằng một mục tri thức đã có trong kho hay không, và có đủ chắc để tự trả lời hay không · nếu chắc thì trả lời kèm dẫn nguồn, nếu không chắc hoặc không có thì nói thẳng và tag TA.



AUTOMATION: CONDITIONAL — CHỌN THEO COST-OF-ERROR

Nội dung trả lời đã qua cổng người nên phát lại là an toàn. Thứ AI tự quyết là việc khớp. Khớp sai → học viên chạy nhầm docker / usermod cho một lỗi khác → hỏng môi trường ngay trước buổi lab. Chuyển nhằm sang TA → tốn TA vài giây. → Chỉ tự trả lời ở ca chắc, còn lại chuyển người.

BA ỨNG VIÊN ĐÃ LOẠI — LOẠI BẰNG SỐ

B · Bản tin cuối ngày 50/245 câu = 20% không ai reply — giá trị rơi vào đúng 1 TA mỗi ngày, không tích lũy.

C · Bot hỏi lại khi câu mơ hồ 75 chuỗi hỏi-lại/198 tin — là track B1; quay lại thành nhánh CLARIFY bên trong A.

D · Sửa lỗi format bản tin 13 chỗ/1 bản tin — bug str.replace thiếu biên từ, sửa 1 dòng, không phải bài toán AI.

A thắng vì mỗi ca được ghim làm giảm chi phí của mọi ca sau.

NĂM THỨ NHÓM CỐ Ý KHÔNG BUILD

1. Không tự sinh cách sửa lỗi mới — chỉ trả lại nội dung đã có trong kho.

2. Không tự trả lời khi không đủ chắc — tag TA, không đoán.

3. Bot không tự tạo mục tri thức từ chat. Tri thức chỉ vào kho qua hai cổng, cả hai do người chủ động mở.

4. Không cho bot chủ động đọc cả kênh — ngưỡng passive: 0.85 có trong code nhưng chưa bật.

5. Không nêu tên/định danh học viên trong mục tri thức — dẫn link ca gốc, không dẫn người.

Bản build không vi phạm điều nào.

Chỗ khó không được giấu — nó được đưa thẳng ra mặt người dùng

LỚP CHỖ KHÓ	TÌNH HUỐNG THẬT	NGƯỜI DÙNG NHÌN THẤY GÌ	ĐƯỜNG ĐI
① Nguồn sự thật 7 ca · G10 G11	Hỏi cài CVAT trên Macbook M1 , kho chỉ có hướng dẫn Linux	Nói thẳng “ <i>chưa có trong kho</i> ”, không suy từ kiến thức chung , tag TA, ghi câu hỏi vào danh sách chưa trả lời được. Kho có 2 mục ngược nhau → nói rõ ai nói, khi nào .	NOT_FOUND
② Mơ hồ 6 ca · G10	“em chạy tới bước 3 thì bị lỗi như này ạ”	Hỏi lại đúng thứ còn thiếu (lỗi gì, hướng dẫn nào), chưa tag TA ở bước này, không trích bừa một mục.	CLARIFY
③ Ngoài thẩm quyền 7 ca · G10	“Cộng cho em 50 XP bài lab 1” · xin passcode Zoom · tra mã đội trên Phoenix	Từ chối lịch sự + chỉ đúng người/kênh cần hỏi . Chặn theo thứ được hỏi , không theo chủ đề: “ <i>nghe mấy buổi</i> ” → trả lời: “ <i>mai em nghỉ, duyệt giúp em</i> ” → từ chối.	OUT_OF_SCOPE
④ Đặc thù domain 8 ca · G11 G9	“cho mình hỏi một team bao nhiêu bạn vậy ạ” — không dấu, teencode	Hiểu đúng nhờ bảng thuật ngữ nội bộ trong prompt (lv2, WS, labcoach, Phoenix) → trả lời kèm nguồn. Sai thì 🙋: học viên báo, TA mới gỡ .	ANSWER

What's in the boxxxxx 🍀 Yesterday at 15:25

@KKAL bạn có biết Cấu trúc đề thi và đánh giá năng lực của chương trình Vin AI thực chiến ?

KKAL APP Yesterday at 15:25

🔍 Chưa có trong kho

Xin lỗi, hiện tại không có thông tin cụ thể về cấu trúc đề thi và đánh giá năng lực của chương trình Vin AI thực chiến.

Đã báo trợ giảng

@TA — câu này chưa có trong kho.

mức chắc 0% · kho 98 mục · 5530ms

Lab Coach trả lời trong thread



bấm Lưu tri thức ở context menu

KKAL APP Yesterday at 15:26

✅ Có trong kho

- Độ khó các phần thi: Các phần trong bài test năng lực như toán học, tư duy logic, lập trình hay kiến thức AI căn bản có thể đánh đố thí sinh.
- Chiến thuật làm bài: Cần phân bổ thời gian hợp lý giữa các câu hỏi tư duy định lượng và phần xử lý kỹ thuật trong thời gian ngắn.

Nguồn

@an4907 lưu 2026-09-17 · hôm nay · xem tin gốc

mức chắc 90% · kho 99 mục · 2589ms

Đúng rồi

Không đúng

TRƯỚC — kho 98 mục. Bot không đoán, tag TA.

SAU — kho 99 mục. Trả lời + dẫn nguồn ai lưu, ngày nào, link tin gốc.

87,8% — đối chiếu bar đã cam kết trước khi biết kết quả

QUALITY BAR — NGUYÊN VĂN, CHỐT TẠI CP4, KHÔNG SỬA SAU ĐÓ

ĐẠT khi $\geq 80\%$ số ca trong golden set đạt cả hai chiều, VÀ mỗi lớp ①②③④ đạt $\geq 75\%$, VÀ 0 ca bịa nội dung ngoài kho tri thức.

Hai chiều = **đúng hành vi** (nhấn nằm trong tập đã khai trước khi chạy) + **có căn cứ** (trích đúng mục đã chỉ định, thoả `must_include` / `must_not_include`). Chấm bằng máy → người ngoài nhóm chạy lại ra đúng cùng kết quả. Điều kiện thứ ba là **ràng buộc cứng** — vi phạm một ca là trượt, bất kể phần trăm.

LƯỢT	BỘ / KHO	ĐẠT	ĐỐI GÌ TRƯỚC LƯỢT ĐÓ
1	29 ca · 14 mục	25/29 = 86,2%	Lượt đầu
2	41 ca · 20 mục	32/41 = 78,0%	Thêm 12 ca khó hơn → trượt bar
3	41 ca · 97 mục	33/41 = 80,5%	Nạp thêm sổ tay PDF — 77 mục
4	41 ca · 97 mục	36/41 = 87,8%	Sửa prompt: ưu tiên tuyến tính → cây quyết định 3 bước

87,8%

ĐẠT — $87,8\% \geq 80\%$ ✓ · mỗi lớp ①②③④ $\geq 75\%$ ✓ · 0 ca bịa nội dung ngoài kho ✓

Bar không phải con số cho có — lượt 2 đạt 78,0%, đã trượt chính nó. Ngưỡng trong `config.bar` cố định từ lượt 1, chưa từng chỉnh theo kết quả.

LƯỢT 4 — THEO LỚP CHỖ KHÓ

86%

① Nguồn sự thật — 6/7

100%

② Mơ hồ — 6/6

100%

③ Ngoài thẩm quyền — 7/7

88%

④ Đặc thù domain — 7/8

100%

Ca thường gặp — 8/8

40%

Ca hiếm — 2/5. Bar không ràng buộc nhóm này nên vẫn tính đạt, nhưng nhóm **không coi là đã xong**.

KIỂM “0 CA BỊA” BẰNG CÁCH NÀO

Các ca lớp ① khai sẵn `must_not_include` với đúng những chuỗi mà một câu trả lời bịa sẽ chứa — G02 cấm “rosetta”, G39 cấm giờ xe bus, G40 cấm chữ “thầy”. Máy chấm phần này; nhóm **đọc tay toàn bộ 41 câu trả lời** của lượt 4 để soát phần máy không bắt được.

Về tính tất định: đã pin `seed: 42`, nhưng OpenAI ghi rõ đây là *best-effort*. Đo 6 lượt liên tiếp: 36 · 36 · 37 · 36 · 36 · 37. Nhóm báo cáo 36 — con số xuất hiện nhiều nhất — **không lấy 37 cho đẹp**.

Hai thứ dạy được nhiều nhất đều là thứ làm nhóm tụt điểm

① TỪ CÁC CA THẤT BẠI

5 ca trượt, gom về 2 lỗi:

Trả lời dù điều kiện không khớp (G03, G27) — kho chỉ có hướng dẫn cài CVAT trên Linux; hỏi WSL2 hay Arch, bot vẫn dùng đúng hướng dẫn đó ở mức chắc 70–90%. → Đây đúng là cost-of-error đã khai ở trang 2: khớp sai làm hỏng môi trường.

Kho có câu trả lời nhưng bot dùng sai (G28, G36, G41) — trích nhầm mục cùng chủ đề, hỏi lại thay vì trả lời, hoặc bỏ sót một ý khi câu hỏi có hai ý.

Một bản sửa suýt lọt lưới. Bản sửa prompt đầu làm G13 tụt từ OUT_OF_SCOPE xuống UNCERTAIN — nhưng tổng điểm vẫn tăng nên suýt cho qua. Phải hoàn tác một phần. → Tổng % che được một hồi quy thật.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Ở lượt 2 nhóm thêm 12 ca khó và tụt xuống 78,0% — trượt chính cái bar mình vừa cam kết. Cách chữa không phải hạ bar, mà là đọc 9 ca trượt và thấy 8/9 trượt cùng một nguyên nhân. Bộ test làm mình tụt điểm là bộ test duy nhất dạy được gì.

Lỗi nằm trong chính công cụ đo. Hàm bỏ dấu của eval/dem-discord.py ăn mất chữ đ — Unicode NFD không tách đ (U+0111), nên nó sống sót qua bước bỏ dấu rồi bị xóa thành khoảng trắng. 3 trong 22 cụm hỏi không bao giờ khớp: đếm sót 34 tin, 211 → 245. Mãi CP4 mới phát hiện. Kết luận không đổi, nhưng công cụ đo cũng phải được kiểm như sản phẩm.

② TỪ NGƯỜI DÙNG NGOÀI NHÓM — R6

NGUYỄN VĂN BIỂN · HỌC VIÊN K4 · WILLING USER KHAI TỪ CP1

Nhóm tóm tắt: tích hợp được vào Discord, gọi API thật, ra kết quả thật — nhưng cần xem xét kĩ hơn bài toán dữ liệu và chi phí.

(QUOTE NGUYỄN VĂN — dán đúng từng chữ trước khi xuất PDF nộp)

NGUYỄN PHÚC BẢO · HỌC VIÊN K4 · WILLING USER KHAI TỪ CP1

Nhóm tóm tắt: tính năng có triển vọng, tiện dụng, hiện hoạt động được ở mức cơ bản — khớp đúng mức nhóm tự khai là Working.

(QUOTE NGUYỄN VĂN — dán đúng từng chữ trước khi xuất PDF nộp)

ĐÃ ĐỔI GÌ VÌ PHẢN HỒI ĐÓ

Biển — dữ liệu	Đổi ưu tiên. Khảo sát xác nhận Biển đúng: hai chủ đề hỏi nhiều nhất — Daily Standup 95%, chọn/đổi đề tài 67% — hiện có 0 mục. Mẻ tri thức tiếp theo nhật hai chủ đề này trước. → spec.md §9
Biển — chi phí	Không đổi thiết kế, thay ước chừng bằng số đo thật từ 741 lượt hỏi trong trace: ≈ 0,34 \$ / 1.000 câu · p50 ≈ 1,5 s. → Nút thắt là dữ liệu, không phải tiền.
Bảo — mức cơ bản	Giữ nguyên tự khai prototype là Working. Không nâng lên Deployed.

Ba việc, cả ba trở về một chỗ chưa xử xong

- 1

Nạp mẻ tri thức Standup + quy trình đề tài. Hai chủ đề học viên hỏi nhiều nhất (95% và 67%) hiện có 0 mục. Bot trả NOT_FOUND — đúng thiết kế, nhưng cho thấy kho mỏng so với nhu cầu thật. *Chỉ dày lên được khi TA dùng thật — không vá được bằng sửa prompt.* ← phản hồi của Biển, trang 5
- 2

Vá lỗi “trả lời dù điều kiện không khớp”. G03, G27 — hỏi WSL2/Arch, bot vẫn dùng hướng dẫn Linux ở mức chắc 70–90%. Failure đắt nhất theo chính bảng cost-of-error của nhóm, và nó kéo theo ca hiếm 2/5 = 40%. ← thất bại trang 4 & 5
- 3

Phỏng vấn TA theo Mom Test, không nhắc gì tới bot. “Lần gần nhất anh phải gõ lại một hướng dẫn mà anh biết chắc mình đã gõ rồi là khi nào?” TA là job executor nhưng vẫn chưa có một dòng bằng chứng nguyên văn nào. ← lỗi hổng trang 1

Phần chưa xong đã tự khai đầy đủ ở spec.md §9 : chưa phỏng vấn TA đúng cách · chưa có buổi thử có quan sát · kho lịch chủ đề · ca hiếm 40%. Khai thiếu không bị trừ điểm — giấu mới bị.

ĐÓNG GÓP CỦA TỪNG THÀNH VIÊN	
THÀNH VIÊN	PHẦN VIỆC
Đoàn Bá Khải 2A202602728 · đội trưởng	spec.md §1–§9 · chốt quality bar trước 21:00 17/9 · nộp cả 5 form CP1–CP5
Nguyễn Văn An 2A202602782 · code	Toàn bộ codebase/bot/ — quyết định trung tâm gọi LLM thật, nạp kho từ data pack và PDF, adapter Discord · bộ chạy eval/run_eval.mjs
Trần Ngọc Khuyến 2A202602682 · evidence	Mining k4_messages.csv bằng eval/dem-discord.py · khảo sát 21 người ngoài nhóm có log đầy đủ
Đỗ Thanh Lâm 2A202602577 · test & demo	Golden set 41 ca — ≥2 ca mỗi lớp chỗ khó · 4 lượt chạy trọn bộ + bảng kết quả · demo script và dry run

Repo: github.com/KhaiDoan2004/K4-3A-E402-KKAL

Mọi con số trong bộ slide này chạy lại được: bằng chứng bằng eval/dem-discord.py, kết quả kiểm thử bằng node eval/run_eval.mjs. Mỗi thành viên giải thích được phần có tên mình.